

한국남동발전(주) 상임감사위원

개 선 요 구

【11】

제 목 고위험작업 작업절차 마련 필요

관 련 부 서 ○○○본부 ●●●●처 * * * * 부

조 치 부 서 ○○○본부 ●●●●처 * * * * 부

내 용

1. 업무개요

우리 회사는 C E 수력발전사업의 사업주인 F(이하 “F”라 한다)와 20xx년 xx 월에 E 수력발전설비의 운영 및 유지정비에 대한 위탁 용역계약을 체결하고 운영 및 유지정비 역무 수행을 위해 현지에 L 지사를 설립하여 운영 중이다.

그리고 지사는 매년 계획예방정비공사를 통해 C E 수력발전설비의 점검 및 정비를 수행하고 있으며, 계획예방정비공사 기간 동안 수중에 있는 설비를 점검하기 위해 Stop Log Gate 설비를 활용해서 설비로 유입되는 물을 차단하는 배수작업을 하고 있다.

2. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

F(위탁자)와 지사(수탁자)가 체결한 ‘E 수력발전설비 운영 및 유지정비용역 계약서’ 3. 수탁자의 일반의무에 따르면 계약서에 따라 지사는 법률, 운영 및 유지

관리 매뉴얼 등에 명시된 모든 안전 기준을 준수해야 하고, 설비 및 장비가 작업자에게 안전한 방법으로 작동되도록 보장해야 하고, 직원, 계약상대자, 하도급 업체, 방문객 등에게 모든 안전 기준을 준수하도록 관리해야 한다고 되어 있다.

그리고 지사의 「The Occupational Health and Safety Management Plan (산업보건 및 안전관리 계획)」 4.2 위험 평가에 따르면 발전소의 운영 및 유지 관리에 대한 모든 활동의 위험관리는 효과적으로 통제해야 하고, 발전소의 운영 및 유지 관리에 대한 활동 중 위험을 계획하고 통제하기 위해 상황에 맞게 문서화된 작업절차나 작업지침을 수립한다고 되어 있고, 수중작업, 리프팅 작업, 밀폐 공간 작업 등은 고위험 작업으로 분류하고 있다.

따라서 지사는 안전한 사업장을 구현하기 위해 발전소 내에서 이루어지는 고위험 작업에 대한 작업절차 등을 수립하여 안전위해 요인을 최소화하기 위해 지속적으로 노력해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 이번 성과감사(2024. 7. 2. ~ 7. 5.)를 통해 계획예방정비공사에 시행한 작업 현황을 점검한 결과, 지사는 수력발전소의 수중에 있는 설비를 점검하기 위해 설비 입구 및 출구측에 설치된 Stop Log Gate를 이용해서 물의 유입을 차단하고 내부의 물을 배수해야 하는데, 20xx년 계획예방정비공사 시 출구측 Stop Log Gate가 안착되는 부분에 방수로에서 유입되는 자갈로 인해 Stop Log Gate를 바닥에 제대로 안착시킬 수 없는 상태가 발생하여 배수작업이 원활하게 되지 않아 자갈을 제거하는 작업을 긴급하게 시행하였다.

그리고 지사는 20xx년 계획예방정비공사 시 위와 같은 문제로 인해 전체 공정에 영향을 미치지 않도록 사전에 Stop Log Gate가 안착되는 부분의 자갈 퇴적 상태를 점검하기 위해 [표]와 같이 잠수부를 투입해서 자갈의 퇴적상태를 확인하는 작업을 외부에 의뢰하여 시행하였고, 향후 계획예방정비공사 마다 체계적인 공정관리를 위해 동일한 점검을 시행할 예정이다.

[표] 계획예방정비공사 시 Stop Log Gate 점검을 위한 잠수작업 외주 현황

(단위 : 원, 명)

순번	작업명	작업일	작업비용	잠수작업 인원
1	하부 자갈 제거작업	20xx.xx.xx.		
2	하부 자갈 퇴적상태 점검	20xx.xx.xx.		

그런데 지사는 자갈을 제거하거나 퇴적상태를 점검하는 작업은 수중에서 이루어지는 작업이고, 자갈을 인양하기 위해 크레인 등 중장비를 사용하는 고위험 작업임에도 작업 전에 안전사고를 예방하기 위해 잠수부의 자격, 건강상태, 통신 장비 상태, 비상상황 발생 시 대응체계, 인양기구 상태 등을 체계적으로 점검할 수 있는 작업 절차가 부재한 상황이었다.

따라서 지사는 수중에서 이루어지는 작업이나 중장비가 수반되는 작업에 대해서 작업 전에 점검이 필요한 항목을 절차서에 명시해서 사전에 위험요인을 제거하여 안전사고를 예방할 수 있도록 개선할 필요가 있다.

관계부서 의견

이에 대하여 관계부서는 수중작업 등 고위험 작업에 대한 작업 절차서를 제대로 구비하지 못하였음을 인정하고 앞으로 관련 절차서를 즉시 제정하여 수중

작업 등 고위험 작업을 체계적으로 관리하겠다는 취지의 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ●●●●처장은 수중작업 등 고위험 작업에 대한 절차를 제정해서 안전사고 예방에 만전을 기하시기 바랍니다. (개선)